PLONK 的 Setup / Prove / Verify 协议

低抽象层描述：多项式表示、NTT、MSM 基点与 KZG 打开

1 代数环境与表示约定

设 $\mathbb{F} = \mathbb{F}_r$。取 $N = 2^k$，并取一个 N 阶单位原根 $\omega \in \mathbb{F}$。定义

$$H = \{\omega^i : 0 \le i < N\}, \qquad Z_H(X) = X^N - 1.$$

选择 $k_1, k_2 \in \mathbb{F}^\times$，使三个陪集 H, k_1H, k_2H 两两不交。

对次数小于 N 的多项式 f，使用两种等价表示：

$$\mathsf{Coeff}_N(f) = (f_0, \dots, f_{N-1}), \qquad f(X) = \sum_{j=0}^{N-1} f_j X^j,$$

$$\mathsf{Eval}_H(f) = \big(f(1), f(\omega), \dots, f(\omega^{N-1})\big).$$

二者通过 radix-2 NTT 转换：

$$\mathsf{Eval}_H(f) = \mathsf{NTT}_N(\mathsf{Coeff}_N(f)), \qquad \mathsf{Coeff}_N(f) = \mathsf{iNTT}_N(\mathsf{Eval}_H(f)).$$

令 $L_i(X)$ 为 H 上的第 i 个拉格朗日基多项式：

$$L_i(\omega^j) = \delta_{i,j}, \qquad L_i(X) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{-im} X^m.$$

因此，给定点值向量 $(u_0, \dots, u_{N-1})$，其插值多项式为

$$u(X) = \sum_{i=0}^{N-1} u_i L_i(X).$$

电路的公共预处理输入由八个多项式组成：

$$q_L, q_R, q_M, q_O, q_C, S_{\sigma 1}, S_{\sigma 2}, S_{\sigma 3}.$$

前三列位置分别使用标签

$$\mathrm{id}_1(X) = X, \qquad \mathrm{id}_2(X) = k_1 X, \qquad \mathrm{id}_3(X) = k_2 X.$$

若布线置换满足 $\sigma(i, j) = (i', j')$，则

$$S_{\sigma j}(\omega^i) = \mathrm{id}_{j'}(\omega^{i'}).$$

2 KZG SRS、MSM 基点与两种承诺路径

设 $G_1 \in \mathbb{G}_1, G_2 \in \mathbb{G}_2$ 为生成元，$\tau \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ 为 setup 陷门。对最大次数 D，KZG SRS 为

$$\mathsf{SRS}_1 = (P_0, P_1, \ldots, P_D), \qquad P_j = [\tau^j]_1 = \tau^j G_1,$$

$$\mathsf{SRS}_2 = (Q_0, Q_1), \qquad Q_0 = G_2, \quad Q_1 = \tau G_2.$$

本协议需要 $D \geq N + 2$。对于系数表示

$$f(X) = \sum_{j=0}^{d} f_j X^j, \qquad d \leq D,$$

其承诺明确为

$$[f]_1 = f(\tau)G_1 = \sum_{j=0}^{d} f_j P_j = \mathsf{MSM}\big((f_0, \ldots, f_d), (P_0, \ldots, P_d)\big).$$

为了直接承诺 H 上的点值，预计算拉格朗日基 SRS：

$$\Lambda_i = [L_i(\tau)]_1 = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{-im} P_m, \qquad 0 \leq i < N.$$

向量 $(\Lambda_0, \ldots, \Lambda_{N-1})$ 可视为对单项式基点 $(P_0, \ldots, P_{N-1})$ 施加一次群上的逆 NTT。若

$$f(X) = \sum_{i=0}^{N-1} u_i L_i(X),$$

则可直接从点值承诺：

$$[f]_1 = \sum_{i=0}^{N-1} u_i \Lambda_i = \mathsf{MSM}\big((u_0, \ldots, u_{N-1}), (\Lambda_0, \ldots, \Lambda_{N-1})\big).$$

故同一个承诺可以通过以下两条路径得到：

$$\mathsf{Eval}_H(f) \xrightarrow{\mathsf{iNTT}_N} \mathsf{Coeff}_N(f) \xrightarrow{\mathsf{MSM}(P_j)} [f]_1,$$

或

$$\mathsf{Eval}_H(f) \xrightarrow{\mathsf{MSM}(\Lambda_i)} [f]_1.$$

后者省去标量 iNTT，但需要预先保存 N 个拉格朗日基群元素。

KZG 在点 ζ 打开 $f(\zeta) = y$ 时，计算

$$W_\zeta(X) = \frac{f(X) - y}{X - \zeta}, \qquad \pi_\zeta = [W_\zeta]_1.$$

验证等式为

$$e([f]_1 - yP_0, Q_0) = e(\pi_\zeta, Q_1 - \zeta Q_0).$$

3 Setup

输入。 KZG SRS、N, ω, k_1, k_2、五个门选择器的 H-点值，以及布线置换 σ。

输出。 证明密钥 pk 和验证密钥 vk。

协议 1： $\mathsf{Setup}(\mathsf{SRS}, \mathcal{C})$

1. 根据 σ 生成三个点值向量

$$\mathbf{s}_j = \big(S_{\sigma j}(1), \ldots, S_{\sigma j}(\omega^{N-1})\big), \qquad j \in \{1,2,3\}.$$

2. 对五个选择器点值和三个置换点值分别执行一次 N 点逆 NTT，得到八个系数向量：

$$\mathbf{q}_L, \mathbf{q}_R, \mathbf{q}_M, \mathbf{q}_O, \mathbf{q}_C, \mathbf{s}_1^c, \mathbf{s}_2^c, \mathbf{s}_3^c.$$

3. 使用单项式 SRS 基点 $(P_0, \ldots, P_{N-1})$ 计算八个 MSM：

$$Q_L = \mathsf{MSM}(\mathbf{q}_L, \mathbf{P}), \ldots, Q_C = \mathsf{MSM}(\mathbf{q}_C, \mathbf{P}),$$

$$\Sigma_j = \mathsf{MSM}(\mathbf{s}_j^c, \mathbf{P}), \qquad j = 1,2,3.$$

   等价地，可以直接以 $(\Lambda_0, \ldots, \Lambda_{N-1})$ 为基点，对八个点值向量做 MSM。

4. 令

$$M = 2^{\lceil \log_2(3N+6) \rceil}.$$

   通常 $N \geq 8$ 时 $M = 4N$。选择 $g \in \mathbb{F}^\times$ 使扩展陪集 $K = gH_M$ 与 H 不交。

5. 可选地，将八个固定多项式零填充至长度 M，执行八次 M 点陪集 NTT，并在证明密钥中缓存

$$\mathsf{Eval}_K(q_L), \ldots, \mathsf{Eval}_K(q_C), \mathsf{Eval}_K(S_{\sigma 1}), \mathsf{Eval}_K(S_{\sigma 2}), \mathsf{Eval}_K(S_{\sigma 3}).$$

6. 输出

$$vk = (N, \omega, k_1, k_2, Q_L, Q_R, Q_M, Q_O, Q_C, \Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, Q_0, Q_1),$$

   并令 pk 额外包含八个多项式的系数、H-点值、缓存的 K-点值和 SRS_1。

Setup 的主要计算为八次 N 点 iNTT、八个长度 N 的 G1 MSM，以及可选的八次 M 点陪集 NTT。

4 Prove

输入。 pk, vk，公共输入列 $PI \in \mathbb{F}^N$，以及满足电路的执行轨迹列 $A, B, C \in \mathbb{F}^N$。

输出。 证明 π。

4.1 Transcript 初始化

协议 2.0：初始化

1. 将域分离标签、vk 中的八个电路承诺、N 和公共输入 PI 的规范字节编码加入 transcript：

$$\mathsf{tr} \leftarrow \mathsf{HashInit}(\texttt{PLONK}, N, Q_L, Q_R, Q_M, Q_O, Q_C, \Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, PI).$$

4.2 Round 1：wire 多项式及其承诺

协议 2.1：WireCommit

1. 执行三次 N 点逆 NTT：

$$\mathbf{a}' = \mathsf{iNTT}_N(A), \qquad \mathbf{b}' = \mathsf{iNTT}_N(B), \qquad \mathbf{c}' = \mathsf{iNTT}_N(C).$$

2. 采样 $b_1, \ldots, b_6 \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$，构造

$$a = a' + (b_1 X + b_2)(X^N - 1),$$

$$b = b' + (b_3 X + b_4)(X^N - 1), \qquad c = c' + (b_5 X + b_6)(X^N - 1).$$

   其次数至多为 $N + 1$。

3. 若使用单项式系数承诺，计算

$$A^c = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(a), (P_0, \ldots, P_{N+1})),$$

   并同样计算 B^c, C^c。

4. 若直接从点值承诺，则使用

$$A^c = \mathsf{MSM}(A, (\Lambda_0, \ldots, \Lambda_{N-1})) + b_1(P_{N+1} - P_1) + b_2(P_N - P_0),$$

$$B^c = \mathsf{MSM}(B, \mathbf{\Lambda}) + b_3(P_{N+1} - P_1) + b_4(P_N - P_0),$$

$$C^c = \mathsf{MSM}(C, \mathbf{\Lambda}) + b_5(P_{N+1} - P_1) + b_6(P_N - P_0).$$

5. 将 A^c, B^c, C^c 加入 tr，导出

$$(\beta, \gamma) \leftarrow \mathsf{FS}(\mathsf{tr}).$$

本轮需要三次 N 点 iNTT 和三个长度 N 的 G1 MSM。即使承诺直接使用拉格朗日基 MSM，三次 iNTT 通常仍会执行，因为后续 M 点低度扩展需要系数表示。

4.3 Round 2：置换累积多项式

协议 2.2：PermutationProduct

1. 对每个 $0 \le i < N$，计算

$$F_i = (A_i + \beta\omega^i + \gamma)(B_i + \beta k_1 \omega^i + \gamma)(C_i + \beta k_2 \omega^i + \gamma),$$

$$G_i = (A_i + \beta S_{\sigma 1}(\omega^i) + \gamma)(B_i + \beta S_{\sigma 2}(\omega^i) + \gamma)(C_i + \beta S_{\sigma 3}(\omega^i) + \gamma).$$

2. 使用 Montgomery batch inversion 计算全部 G_i^{-1}：先计算前缀积，仅做一次域求逆，再反向恢复每个逆元。

3. 设置 $z_0 = 1$，并顺序计算

$$z_{i+1} = z_i F_i G_i^{-1}, \qquad 0 \le i < N.$$

4. 执行一次 N 点逆 NTT：

$$\mathbf{z}' = \mathsf{iNTT}_N(z_0, \ldots, z_{N-1}).$$

5. 采样 $b_7, b_8, b_9 \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$，设置

$$z = z' + (b_7 X^2 + b_8 X + b_9)(X^N - 1).$$

6. 使用单项式 SRS 计算

$$Z^c = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(z), (P_0, \ldots, P_{N+2})).$$

或者直接计算

$$\begin{aligned} Z^c = \mathsf{MSM}((z_0, \ldots, z_{N-1}), \mathbf{\Lambda}) \\ + b_7(P_{N+2} - P_2) + b_8(P_{N+1} - P_1) + b_9(P_N - P_0). \end{aligned}$$

7. 将 Z^c 加入 tr，导出

$$\alpha \leftarrow \mathsf{FS}(\mathsf{tr}).$$

本轮包含 $O(N)$ 次域乘法、一次批量求逆、一次 N 点 iNTT 和一个长度 N 的 G1 MSM。

4.4 Round 3：在扩展陪集上计算商多项式

记 $H_M = \langle \Omega_M \rangle$，扩展陪集为

$$K = gH_M = \{x_j = g\Omega_M^j : 0 \le j < M\}.$$

选择 g 时保证 $x_j^N \neq 1$，从而 $Z_H(x_j) \neq 0$。

协议 2.3：Quotient

1. 将 PI 视为 H 上的点值，执行

$$\mathbf{pi} = \mathsf{iNTT}_N(PI).$$

公共输入很少时，可改为直接构造 $pi(X) = \sum_i PI_i L_i(X)$。

2. 将 a, b, c, z, pi 的系数零填充至长度 M，执行五次 M 点陪集 NTT：

$$\widehat{a} = \mathsf{cNTT}_M(a), \quad \widehat{b} = \mathsf{cNTT}_M(b), \quad \widehat{c} = \mathsf{cNTT}_M(c), \quad \widehat{z} = \mathsf{cNTT}_M(z), \quad \widehat{pi} = \mathsf{cNTT}_M(pi).$$

3. 若 $\omega = \Omega_M^{M/N}$，则通过循环移位得到

$$z(\omega x_j) = \widehat{z}_{j+M/N \bmod M},$$

不再对 $z(\omega X)$ 执行 NTT。

4. 对每个 $x_j \in K$，使用缓存的固定多项式点值计算

$$\begin{aligned} p_{\text{gate}}(x_j) &= aq_L + bq_R + abq_M + cq_O + q_C + pi, \\ F_{\text{id}}(x_j) &= (a + \beta x_j + \gamma)(b + \beta k_1 x_j + \gamma)(c + \beta k_2 x_j + \gamma), \\ F_\sigma(x_j) &= (a + \beta S_{\sigma 1} + \gamma)(b + \beta S_{\sigma 2} + \gamma)(c + \beta S_{\sigma 3} + \gamma), \\ p_{\text{perm}}(x_j) &= z(x_j)F_{\text{id}}(x_j) - z(\omega x_j)F_\sigma(x_j), \\ p_{\text{init}}(x_j) &= (z(x_j) - 1)L_1(x_j), \\ p(x_j) &= p_{\text{gate}}(x_j) + \alpha p_{\text{perm}}(x_j) + \alpha^2 p_{\text{init}}(x_j). \end{aligned}$$

5. 使用一次 batch inversion 计算所有 $Z_H(x_j)^{-1}$，并逐点计算

$$\widehat{t_j} = p(x_j)Z_H(x_j)^{-1}.$$

6. 执行一次 M 点逆陪集 NTT：

$$\mathbf{t} = \mathsf{ciNTT}_M(\widehat{t}).$$

7. 令 $m = N + 2$，按系数区间切分

$$t = t'_{\text{lo}} + X^m t'_{\text{mid}} + X^{2m} t'_{\text{hi}},$$

其中每块次数不超过 $N + 1$。

8. 采样 $b_{10}, b_{11} \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$，设置

$$t_{\text{lo}} = t'_{\text{lo}} + b_{10}X^m,$$

$$t_{\text{mid}} = t'_{\text{mid}} - b_{10} + b_{11}X^m, \qquad t_{\text{hi}} = t'_{\text{hi}} - b_{11}.$$

9. 使用单项式 SRS 基点计算

$$T_{\text{lo}} = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(t_{\text{lo}}), (P_0, \ldots, P_m)),$$

$$T_{\text{mid}} = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(t_{\text{mid}}), (P_0, \ldots, P_m)),$$

$$T_{\text{hi}} = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(t_{\text{hi}}), (P_0, \ldots, P_{N+1})).$$

10. 将三个承诺加入 tr，导出

$$\zeta \leftarrow \mathsf{FS}(\mathsf{tr}).$$

在固定多项式扩展求值已缓存时，本轮执行至多一次 N 点 iNTT、五次 M 点 cNTT、一次 M 点 ciNTT、两次 batch inversion 和三个长度约为 N 的 G1 MSM。其主导复杂度为 $O(M \log M)$，通常 $M = 4N$。

4.5 Round 4：随机点求值

协议 2.4：Evaluation

1. 采用 Horner 法从系数表示计算

$$\bar{a} = a(\zeta), \quad \bar{b} = b(\zeta), \quad \bar{c} = c(\zeta),$$

$$\bar{s}_1 = S_{\sigma 1}(\zeta), \quad \bar{s}_2 = S_{\sigma 2}(\zeta), \quad \bar{z}_\omega = z(\zeta\omega).$$

2. 将上述六个域元素加入 tr，导出

$$v \leftarrow \mathsf{FS}(\mathsf{tr}).$$

本轮不执行 NTT。六次 Horner 求值共需 $O(N)$ 次域乘法。

4.6 Round 5：线性化、批量打开和 MSM

定义

$$\bar{F}_{\mathrm{id}} = (\bar{a} + \beta\zeta + \gamma)(\bar{b} + \beta k_1\zeta + \gamma)(\bar{c} + \beta k_2\zeta + \gamma),$$

$$\bar{F}_{\sigma,12} = (\bar{a} + \beta\bar{s}_1 + \gamma)(\bar{b} + \beta\bar{s}_2 + \gamma).$$

协议 2.5：LinearizeAndOpen

1. 在系数表示下计算

$$p_{\mathrm{nc}}(X) = \bar{a}q_L + \bar{b}q_R + \bar{a}\bar{b}q_M + \bar{c}q_O + q_C + \alpha\bar{F}_{\mathrm{id}}z - \alpha\bar{F}_{\sigma,12}\beta\bar{z}_\omega S_{\sigma 3} + \alpha^2 L_1(\zeta)z.$$

这里只执行系数向量的标量乘和加法，不执行多项式乘法。

2. 用 Horner 法计算

$$\bar{p}_{\mathrm{nc}} = p_{\mathrm{nc}}(\zeta).$$

3. 构造系数向量

$$t_{\mathrm{partial}}(X) = t_{\mathrm{lo}}(X) + \zeta^m t_{\mathrm{mid}}(X) + \zeta^{2m} t_{\mathrm{hi}}(X),$$

并计算 $\bar{t} = t_{\mathrm{partial}}(\zeta)$。

4. 构造批量多项式

$$f_{\mathrm{batch}}(X) = t_{\mathrm{partial}}(X) + vp_{\mathrm{nc}}(X) + v^2 a(X) + v^3 b(X) + v^4 c(X) + v^5 S_{\sigma 1}(X) + v^6 S_{\sigma 2}(X),$$

以及声明值

$$\bar{f}_{\mathrm{batch}} = \bar{t} + v\bar{p}_{\mathrm{nc}} + v^2\bar{a} + v^3\bar{b} + v^4\bar{c} + v^5\bar{s}_1 + v^6\bar{s}_2.$$

5. 使用 synthetic division 计算

$$W_\zeta(X) = \frac{f_{\mathrm{batch}}(X) - \bar{f}_{\mathrm{batch}}}{X - \zeta},$$

$$W_{\zeta\omega}(X) = \frac{z(X) - \bar{z}_\omega}{X - \zeta\omega}.$$

6. 使用单项式 SRS 基点计算两个 MSM：

$$\Pi_\zeta = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(W_\zeta), (P_0, \ldots, P_{N+1})),$$

$$\Pi_{\zeta\omega} = \mathsf{MSM}(\mathsf{Coeff}(W_{\zeta\omega}), (P_0, \ldots, P_{N+1})).$$

7. 输出

$$\pi = (A^c, B^c, C^c, Z^c, T_{\mathrm{lo}}, T_{\mathrm{mid}}, T_{\mathrm{hi}}, \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{s}_1, \bar{s}_2, \bar{z}_\omega, \bar{p}_{\mathrm{nc}}, \bar{t}, \Pi_\zeta, \Pi_{\zeta\omega}).$$

本轮不使用 NTT。两次 synthetic division 各为 $O(N)$，随后执行两个长度约为 N 的 G1 MSM。

5 Verify

输入。 vk、公共输入 PI 和证明 π。

输出。 0 或 1。

协议 3： Verify(vk, PI, π)

1. 检查所有域元素的规范编码，检查所有 G1 点在曲线上且属于正确素数阶子群；失败则返回 0。

2. 按照 Prove 完全相同的字节编码和追加顺序重建 transcript，得到

$$\beta, \gamma, \alpha, \zeta, v.$$

3. 计算

$$Z_H(\zeta) = \zeta^N - 1, \qquad L_1(\zeta) = \frac{\zeta^N - 1}{N(\zeta - 1)}.$$

若公共输入仅占前 ℓ 行，则计算

$$pi(\zeta) = \sum_{i=0}^{\ell-1} PI_i \frac{\omega^i(\zeta^N - 1)}{N(\zeta - \omega^i)}.$$

4. 计算 $\bar{F}_{\mathrm{id}}$ 和 $\bar{F}_{\sigma,12}$，再计算线性化的常数部分

$$\bar{p}_{\mathrm{c}} = pi(\zeta) - \alpha\bar{F}_{\sigma,12}(\bar{c} + \gamma)\bar{z}_\omega - \alpha^2 L_1(\zeta).$$

5. 检查标量恒等式

$$\bar{p}_{\mathrm{nc}} + \bar{p}_{\mathrm{c}} = Z_H(\zeta)\bar{t}.$$

失败则返回 0。

6. 使用现有承诺作为 MSM 基点，计算线性化承诺

$$\begin{aligned} P^c_{\mathrm{nc}} = {} & \bar{a}Q_L + \bar{b}Q_R + \bar{a}\bar{b}Q_M + \bar{c}Q_O + Q_C \\ & + \alpha\bar{F}_{\mathrm{id}}Z^c - \alpha\bar{F}_{\sigma,12}\beta\bar{z}_\omega\Sigma_3 + \alpha^2 L_1(\zeta)Z^c. \end{aligned}$$

这是一个常数规模的 G1 MSM，其基点是

$$(Q_L, Q_R, Q_M, Q_O, Q_C, Z^c, \Sigma_3).$$

7. 计算

$$T^c_{\mathrm{partial}} = T_{\mathrm{lo}} + \zeta^m T_{\mathrm{mid}} + \zeta^{2m} T_{\mathrm{hi}}.$$

8. 计算批量承诺

$$\begin{aligned} F^c_{\mathrm{batch}} = {} & T^c_{\mathrm{partial}} + vP^c_{\mathrm{nc}} + v^2 A^c + v^3 B^c + v^4 C^c \\ & + v^5\Sigma_1 + v^6\Sigma_2, \end{aligned}$$

其基点为

$$(T^c_{\mathrm{partial}}, P^c_{\mathrm{nc}}, A^c, B^c, C^c, \Sigma_1, \Sigma_2).$$

9. 计算

$$\bar{f}_{\mathrm{batch}} = \bar{t} + v\bar{p}_{\mathrm{nc}} + v^2\bar{a} + v^3\bar{b} + v^4\bar{c} + v^5\bar{s}_1 + v^6\bar{s}_2.$$

10. 检查第一个 KZG pairing 等式：

$$e(F^c_{\mathrm{batch}} - \bar{f}_{\mathrm{batch}}P_0, Q_0) = e(\Pi_\zeta, Q_1 - \zeta Q_0).$$

11. 检查第二个 KZG pairing 等式：

$$e(Z^c - \bar{z}_\omega P_0, Q_0) = e(\Pi_{\zeta\omega}, Q_1 - \zeta\omega Q_0).$$

12. 若两个 pairing 等式均成立，返回 1；否则返回 0。实现可以用额外随机标量将两项合并为一次 multi-pairing 检查。

Verify 不执行 NTT，也不使用长度随 N 增长的 MSM。其主要工作为两个常数规模 G1 MSM、$O(\ell)$ 个公共输入域运算，以及两个 KZG pairing 等式。

6 表示、NTT 与承诺基点汇总

对象	首要表示	表示转换/求值算法	承诺所用基点
$q_L, \ldots, q_C$	Setup 时给出 H-点值；同时保存系数与 K-点值	iNTT_N；可选 cNTT_M	点值路径用 Λ_i；系数路径用 P_i
$S_{\sigma1}, S_{\sigma2}, S_{\sigma3}$	H-点值、系数、可选 K-点值	iNTT_N；可选 cNTT_M	Λ_i 或 P_i
a, b, c	原始 trace 为 H-点值；盲化后保存系数	三次 iNTT_N，随后三次 cNTT_M	可直接用 Λ_i 加少量 P_N, P_{N+1}；或全部用 P_i
z	前缀积为 H-点值；盲化后保存系数	一次 iNTT_N，一次 cNTT_M	Λ_i 加 P_N, P_{N+1}, P_{N+2}；或全部用 P_i
pi	H-点值	iNTT_N 后 cNTT_M；稀疏时直接拉格朗日求和	不单独承诺
t	首先为 K-点值，之后为系数	一次 ciNTT_M	不直接承诺
$t_{\mathrm{lo}}, t_{\mathrm{mid}}, t_{\mathrm{hi}}$	系数	从 t 的系数切片并盲化	单项式基点 P_i
p_{nc}	系数	已承诺多项式的系数线性组合	不由证明者单独承诺；验证者线性组合已有承诺
$W_\zeta, W_{\zeta\omega}$	系数	synthetic division	单项式基点 P_i

7 渐近与具体变换次数

在固定多项式的扩展陪集点值已缓存时，一次证明通常包含：

$$5\ \text{次}N\ \text{点 iNTT} = 3(\text{wire})\ + 1(z)\ + 1(pi)\ ,$$

$$5\ \text{次}M\ \text{点 cNTT} + 1\ \text{次}M\ \text{点 ciNTT}, \qquad M \approx 4N,$$

以及

$$3 + 1 + 3 + 2 = 9$$

个长度约为 N 的 G1 MSM，分别来自 wire 承诺、z 承诺、商多项式三块和两个打开证明。公共输入稀疏时可以省去 pi 的 N 点 iNTT 和 M 点 cNTT，或用专门的稀疏求值方法替代。

因此证明者的主导复杂度为

$$O(N \log N)\ \text{次域运算} + O(N)\ \text{规模的常数个 MSM},$$

而验证者的计算量不随电路行数线性增长。

参考文献

[1] A. Gabizon, Z. J. Williamson, O. Ciobotaru, *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*, https://eprint.iacr.org/2019/953.

[2] A. Kate, G. M. Zaverucha, I. Goldberg, *Constant-Size Commitments to Polynomials and Their Applications*, ASIACRYPT 2010.

[3] LambdaClass, *Lambdaworks PLONK Protocol*, https://lambdaclass.github.io/lambdaworks/plonk/protocol.html.

[4] LambdaClass, *Lambdaworks PLONK Implementation*, https://lambdaclass.github.io/lambdaworks/plonk/implementation.html.